

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE GANAMOS TODOS (MIGATO)
EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
MATURÍN, ESTADO MONAGAS**



**PROPUESTA TÉCNICA Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA:
SERVIDOR LOCAL Y NUBE**

Informe Técnico-Económico para la Puesta en Marcha de la Sala Situacional de Campaña, Servidor Físico
RAID 1, Gateway MikroTik y Servidor Cloud VPS MIGATO 2026

Elaborado por:

Equipo Técnico Regional de Sistemas e Informática
Ing. Diego Donado • Ciencia y Tecnología MIGATO

Maturín, septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito exponer ante la directiva del partido y el comando de campaña la propuesta técnica y el presupuesto definitivo para la puesta en marcha de la infraestructura informática de la Sala Situacional de Maturín y la plataforma electoral del Movimiento Independiente Ganamos Todos (MIGATO) para los 13 municipios del Estado Monagas. Se plantea una arquitectura híbrida optimizada que garantiza alta velocidad en consultas cartográficas, cero pérdida de información y plena autonomía ante contingencias eléctricas.

1. RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN

Para lograr un despliegue equilibrado, la inversión se divide en dos componentes: 1) Equipamiento físico de sala para procesamiento local de alta velocidad sin saturar el ancho de banda; y 2) Servidor en la nube (Cloud VPS) con disponibilidad 24/7 para el reporte móvil de los testigos en centros electorales.

Componente / Ámbito	Modalidad de Inversión	Cobertura Operativa	Inversión (USD)
A. Equipamiento Físico de Sala	Pago Único (Hardware)	45 a 60 min de respaldo en apagones	\$862,46 USD
B. Servidor Cloud VPS (Nube)	Suscripción Mensual	24/7 en línea para los 13 municipios	\$24,50 USD / mes
TOTAL INVERSIÓN INTEGRAL	Equipos físicos + 1 año de Servidor Cloud	Sala Situacional + Cobertura Total	\$1.156,46 USD

2. DETALLE DE EQUIPOS FÍSICOS (SALA SITUACIONAL)

Se descartan servidores industriales pesados de rack (Dell PowerEdge antiguos) debido a su excesivo consumo eléctrico (300W a 500W), ruido ensordecedor y escasa autonomía en UPS. En su lugar, se implementa una estación de trabajo Dell OptiPlex Core i7 con almacenamiento dual 100% en estado sólido en arreglo espejo (RAID 1) y consumo eficiente (65W). A continuación se detallan los costos cotizados en tiempo real en Mercado Libre Venezuela:

N°	Equipo / Dispositivo	Especificación Técnica Real	Cant.	Costo Unit.	Total (USD)
1	Computador Servidor Dell OptiPlex	Core i7-6700 (3.40 GHz), 8 GB RAM DDR4 (expandible), chasis SFF silencioso (65W)	1	\$215,00	\$215,00 USD
2	Discos Sólidos SSD 480GB (RAID 1)	2x SSD SATA 2.5" 480GB WD Green en Espejo simétrico (Sistema y Base de Datos)	2	\$109,99	\$219,98 USD
3	Router Gateway MikroTik hEX	MikroTik RB750Gr3 (Dual Core 880MHz, 5 Puertos Gigabit). Firewall y túnel WireGuard	1	\$105,00	\$105,00 USD
4	Switch Gigabit de Sala (16 Puertos)	TP-Link TL-SG1016D 16 Puertos 10/100/1000 Mbps chasis metálico para distribución	1	\$99,96	\$99,96 USD
5	Bobina Cable UTP Cat6 (305 metros)	Bobina 305m Cat6 STC interior 100% cobre para cableado estructurado de puestos	1	\$72,99	\$72,99 USD
6	Conectores RJ45 Cat6 (Caja 100 un.)	Conectores RJ45 Cat6 con contactos dorados de alta conductividad para patch cords	1	\$6,62	\$6,62 USD
7	Kit de Herramientas de Red UTP	Kit completo: ponchadora/crimpeadora RJ45-RJ11 + tester UTP probador de cable	1	\$12,50	\$12,50 USD
8	UPS de Respaldo Eléctrico 1.200 VA	UPS Epcom EPU1200LCD 1.200 VA con pantalla digital interactiva y regulador AVR	1	\$130,41	\$130,41 USD
—	TOTAL EQUIPAMIENTO FÍSICO	Dotación completa de cómputo, almacenamiento RAID 1, red y respaldo eléctrico	—	—	\$862,46 USD

* Nota Técnica sobre Almacenamiento (SATA vs. M.2 NVMe): La placa base del Dell OptiPlex 5040 posee una sola ranura M.2 de almacenamiento y dos puertos SATA III. Para asegurar redundancia simétrica RAID 1 (espejo en tiempo real) sin adaptadores PCIe adicionales ni sobrecalentamiento en chasis SFF, se emplean dos discos SSD SATA 2.5" nativos.



3. ARQUITECTURA DE SINCRONIZACIÓN Y TOLERANCIA A FALLAS

Para impedir colisiones de información y asegurar que la plataforma nunca se detenga, el flujo de datos se estructura en cuatro etapas operativas:

- **1. Reporte Móvil en los 13 Municipios:** Los testigos de centro y dirigentes parroquiales transmiten los votos y fotos de actas directamente al Servidor Cloud VPS a través de telefonía celular. Al residir en un centro de datos protegido, la nube nunca se apaga ni depende del servicio eléctrico local.
- **2. Enlace Cifrado con la Sala Situacional:** El Servidor Cloud VPS retransmite las transacciones en tiempo real al computador Dell de la oficina en Maturín a través de un túnel seguro VPN WireGuard gestionado por el router MikroTik.
- **3. Almacenamiento Dual en Espejo (RAID 1):** El computador Dell en sala graba cada dato simultáneamente en sus dos unidades SSD. Si un disco sufre una avería o fluctuación de voltaje, el segundo disco mantiene el sistema 100% operativo sin caída de servicio ni pérdida de información.
- **4. Respaldo Integral ante Apagones:** En caso de corte de suministro eléctrico en Maturín, el UPS mantiene la estación Dell, el switch y el MikroTik operando durante 45 a 60 minutos continuos. Si el corte persiste, los testigos en campo continúan reportando con normalidad en la nube sin enterarse de la interrupción en la sede.

4. RECOMENDACIÓN FINAL Y DECISIÓN

Se recomienda formalmente la aprobación del presupuesto físico de \$862,46 USD para la dotación de la Sala Situacional y la suscripción del Servidor Cloud VPS (\$24,50 USD/mes), otorgando a MIGATO una plataforma territorial moderna, de máxima velocidad y blindada contra fallas. Nota de Seguridad: El sistema de cámaras de videovigilancia (CCTV) se cotizará por separado más adelante según lo instruido; no obstante, el switch de 16 puertos, el kit de herramientas y la bobina Cat6 presupuestados en este documento ya dejan instalados los puntos de red requeridos.

5. CONFORMIDAD Y FIRMAS AUTORIZADAS

COMANDO ESTRATÉGICO MIGATO
Dirección de Operaciones • El Gato Briceño

ING. DIEGO DONADO
Responsable de Ciencia y Tecnología MIGATO